

Chapitre 3

ORIENTATION INTERIEURE ANALYTIQUE

Le but de l'orientation intérieure est l'établissement des coordonnées photographiques (x, y)

3.1 Le système-photographique

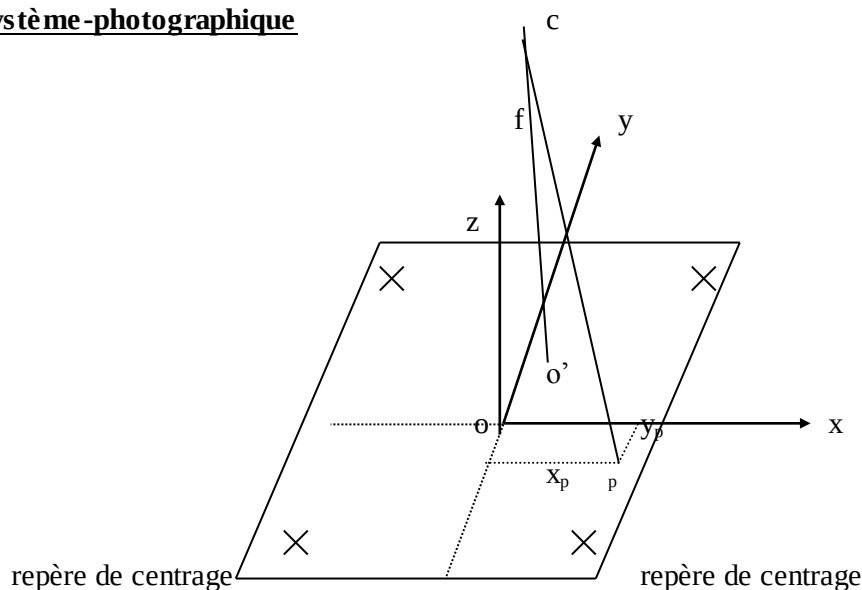


Figure 3.1: Le système photographique

Fondamentalement, la photogrammétrie analytique consiste en la description mathématique des relations existant entre des lignes et des points, dans différents systèmes de coordonnées. Ceci est valable pour toute application et convient donc autant pour la photogrammétrie aérienne, terrestre et non-topographique, le premier de ses systèmes est le système-photographique, illustré par la figure 3.1

L'orientation intérieure a pour but d'établir, pour tout point-image "p" de la photographie:

$$P = (x_p, y_p)$$

$$P = \begin{pmatrix} x_p - x_{o'} \\ y_p - y_{o'} \\ z_p - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ -f \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

Où,

P = le vecteur défini par la ligne $c-p$

x, y se réfèrent au point principal " o ", la rencontre avec le plan de la photographie de la
Perpendiculaire au plan de la photographie abaissée du point nodal émergent

Les valeurs x_o, y_o et f sont déterminées par calibration; les valeurs x_p et y_p sont déduites des mesures effectuées. Le système $x - o - y$ est défini comme suit:

- C'est un système rectangulaire droit
- L'origine " o " est située au point d'intersection des lignes joignant les repères de centrage
- Par convention, l'axe ox est celui qui correspond à la direction approximative du vol.

3.2. Détermination des coordonnées photographiques

La plus souvent, les coordonnées photographiques sont déduites de mesures effectuées avec un comparateur (mono-comparateur ou stéréocomparateur); et très rarement un stéréo-restituteur analogique ou appareil projectif équipé d'un système de mesure.

a) Cas du comparateur

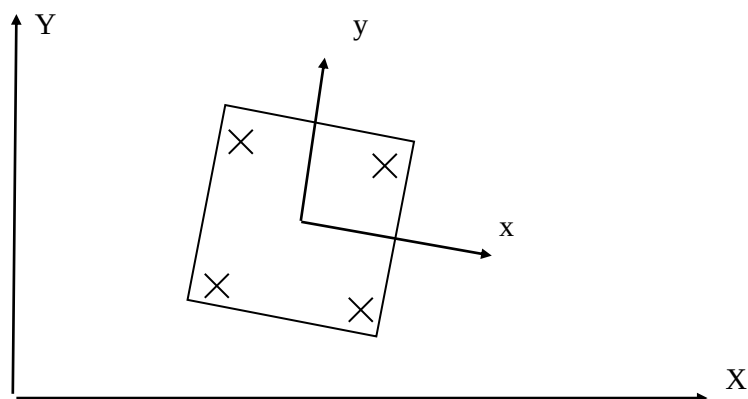


Figure 3.2: Mesures avec comparateur

Ordinairement, on considère que les axes OX et OY ont la même échelle constante et qu'ils sont perpendiculaires. La transformation des lectures du comparateur en coordonnées-photographie est donc une transformation orthogonale conforme dont l'équation est de la forme:

$$\begin{aligned}x &= a X - b Y + c_1 \\y &= b X + a Y + c_2\end{aligned}\tag{3.2}$$

Où les coefficients a , b , c_1 et c_2 sont déterminés par moindres carrés, la détermination s'appuyant sur les repères de centrage, dont les coordonnées-comparateur ont été observées et dont les coordonnées photographiques ont été établies par calibration de la caméra.

Il peut arriver que l'on veuille utiliser une relation plus générale, susceptible de tenir compte des possibilités suivantes:

- un rétrécissement linéaire du film ;
- une différence d'échelle entre les axes du comparateur;
- la non-perpendicularité des axes du comparateur,

Ce qui conduit à une transformation bidimensionnelle affine dont l'équation générale est:

$$\begin{aligned}x &= a_1 X + b_1 Y + c_1 \\y &= a_2 X + b_2 Y + c_2\end{aligned}\tag{3.3}$$

b) Cas du stéréocomparateur

Le stéréocomparateur mesure simultanément des points homologues de deux images photographiques; il comporte un système de mesure pour chacun des deux clichés, et un dispositif optique binoculaire pour l'observation stéréoscopique.

Les systèmes de mesures peuvent être complètement indépendants pour chacun des deux clichés: l'appareil fournit alors les coordonnées X' , Y' et X'' , Y'' des deux points homologues et ces coordonnées sont traduites en coordonnées-photographie x_1 , y_1 , et x_2 , y_2 au moyen des relations précédentes. (3.2) et (3.3)

Certains stéréocomparateurs mesurent au contraire, d'une part, des translations générales données aux deux clichés, d'autre part des translations complémentaires données seulement à l'un des clichés; le

premier mouvement donne directement les coordonnées X' et Y' ; le second, des différences de coordonnées ou parallaxes linéaires P_x et P_y , dont on tire,

$$X'' = X' + P_x$$

$$Y'' = Y' + P_y$$

La transformation des coordonnées mesurées en coordonnées photographiques est établie à partir des relations précédentes.(3.2) et (3.3)

c) Cas du stéréo-restituteur analogique ou appareil projectif

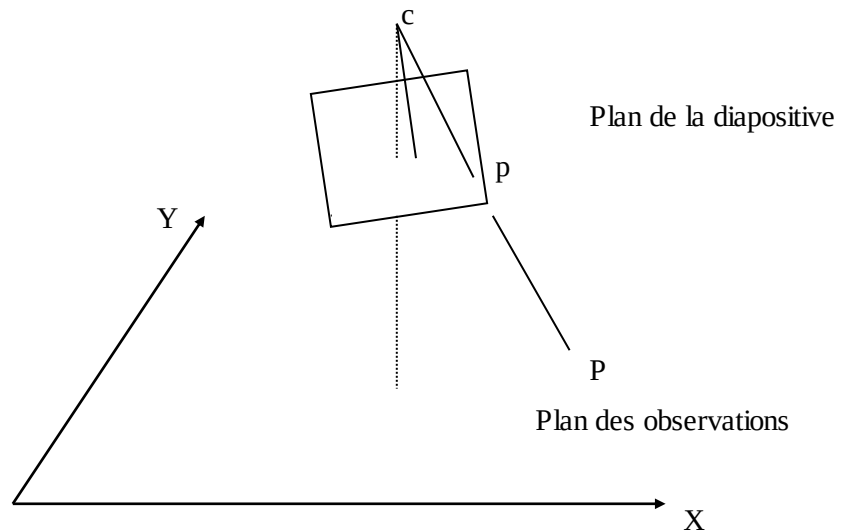


Figure 3.3: Utilisation d'un appareil projectif pour déterminer les coordonnées photographiques

Dans le cas où un appareil projectif ou un stéréo-restituteur est utilisé pour déterminer les coordonnées photographiques, le plan de la diapositive n'est pas nécessairement parallèle au plan des observations (fig. 2.3); la position peut être tout à fait quelconque par rapport à ce dernier. Dans ce cas, la transformation est établie par les relations générales de transformation projective, données par:

$$\begin{aligned} x &= (a_1 X + b_1 Y + c_1) / (a_4 X + b_4 Y + 1) \\ y &= (a_2 X + b_2 Y + c_2) / (a_4 X + b_4 Y + 1) \end{aligned} \quad (3.4)$$

On peut vérifier que cette relation pourrait tenir compte aussi, implicitement, d'une distorsion linéaire de la lentille du projecteur ou de la caméra, d'un rétrécissement linéaire du film, d'une différence d'échelle et d'un manque de perpendicularité entre les axes du système de mesure.

S'il n'y a que 4 repères de centrage calibrés, les coefficients ne peuvent être établis par moindres carrés, étant donné qu'il n'y a pas de surabondance.

3.3. Raffinement des coordonnées photographiques

Avant d'utiliser les coordonnées photographiques dans les différents traitements qui vont suivre, ces dernières doivent être raffinées de toutes sortes d'erreurs qui peuvent les affecter comme les distorsions de l'objectif de la caméra de prise de vues, la courbure terrestre ou la réfraction atmosphérique.

3.3.1/ Correction pour la distorsion radiale

A partir des données de la calibration de la caméra, on peut obtenir les valeurs de la distorsion radiale Δr en fonction des coordonnées x, y ou en fonction de la distance radiale r et ces valeurs peuvent être mises en mémoire de sorte que chaque coordonnée mesurée pourrait être corrigée d'une quantité établie par interpolation à partir de ces valeurs. Ce système s'applique autant à la distorsion totale (radiale et tangentielle), si elle est connue qu'à la composante radiale Δr uniquement.

Une méthode souvent utilisée et suffisamment précise dans la pratique usuelle consiste à expliciter le polynôme qui épouse le mieux la courbe de distorsion:

$$\Delta r = k_0 r + k_1 r^3 + k_2 r^5 \quad (3.5)$$

Comme l'indique la relation (3.5), les auteurs utilisent ordinairement un polynôme d'ordre impair, une analyse permet de fixer le nombre de termes suffisants; les coordonnées peuvent être corrigées en appliquant les relations suivantes:

$$\begin{aligned} x_{\text{corr}} &= x_{\text{obs}} (1 - \Delta r / r) = x (1 - k_0 - k_1 r^2 - k_2 r^4 \text{ -----}) \\ y_{\text{corr}} &= y_{\text{obs}} (1 - \Delta r / r) = y (1 - k_0 - k_1 r^2 - k_2 r^4 \text{ -----}) \end{aligned} \quad (3.6)$$

3.3.2 Correction pour la courbure de la terre

L'influence de la courbure terrestre est assimilable à une distorsion si on cherche une représentation plane de la surface terrestre. Cette distorsion, en théorie, est fonction du mode de représentation (système de projection cartographique adoptée). En pratique, il est toujours suffisant pour évaluer l'ordre de grandeur des déformations à craindre, de supposer que dans la limite de la zone couverte par une photographie (en considérant la photographie aérienne verticale) : (Figure 3.4)

- La surface du géoïde est sphérique,
- La représentation adoptée se confond avec la projection orthogonale de cette calotte sphérique sur le plan tangent en son sommet.

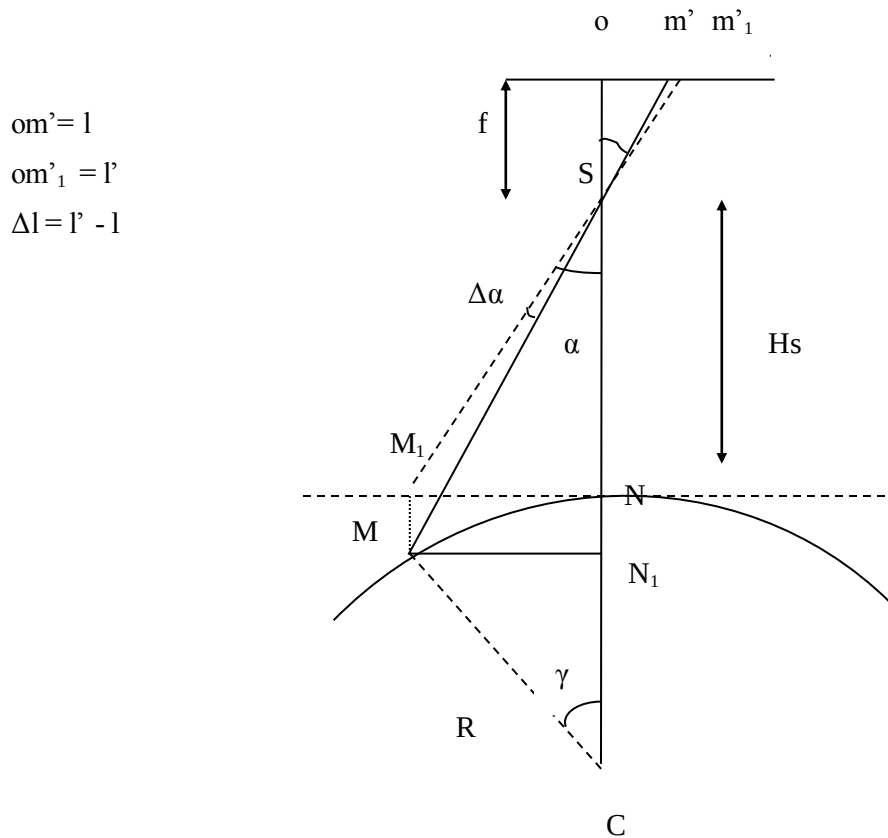


Figure 3.4: Effet de la courbure de la terre

Dans ces conditions, le rayon SM de la gerbe perspective devrait être reconstitué par SM_1 ; il en résulte une distorsion caractérisée soit par l'angle $\Delta\alpha$, soit par la longueur Δl du plan de l'émulsion. On peut admettre pour les objectifs usuels en photogrammétrie :

$$\alpha' = \alpha \text{ et } \Delta\alpha = \Delta\alpha'$$

les valeurs $\Delta\alpha$ et Δl sont liés par la relation :

$$\Delta l = (f / \cos^2 \alpha) \cdot \Delta\alpha$$

On peut écrire:

$$MN = R \cdot \gamma = D$$

$$(\gamma \text{ étant petit}) \quad MN_1 = R \cdot \sin \gamma \approx R \gamma = D \quad \text{donc } \gamma = D/R$$

$$\text{aussi,} \quad N_1C = R \cdot \cos \gamma \approx R (1 - \gamma^2/2) = R - D^2/2R$$

$$NN_1 = D^2/2R$$

De la similitude des triangles semblables : Om' et SN_1M on peut écrire :

$$om'/N_1M = l/D = f / (H + D^2/2R)$$

$$d'où \quad l = (f \cdot D) / (H + D^2/2R) \cdot \frac{H}{H} \approx D \cdot (f/H) (1 - D^2/2RH) \approx (D \cdot f/H) - (D^3 \cdot f) / 2RH^2$$

$$\text{et on a } l' = om'_1 = f \cdot \tan \alpha = D \cdot f/H$$

$$d'où \quad \Delta l = l' - l = (D^3 \cdot f) / 2RH^2 = (f \cdot H \cdot \tan^3 \alpha) / 2R$$

en prenant $R = 6400$ Km on obtient :

$$\Delta l = (H_{(km)} / 12800) \cdot f_{(mm)} \cdot \tan^3 \alpha$$

Remarque : La façon correcte d'éviter le problème de la courbure terrestre, consiste à exprimer les coordonnées-terrain dans un système cartésien géocentrique, tel qu'illustré à la figure 3.5, où l'on aurait:

$$X = [a (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{-1/2} + h] \cos \phi \cos \lambda \quad \dots\dots\dots(3.12)$$

$$Y = [a (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{-1/2} + h] \cos \phi \sin \lambda \quad \dots\dots\dots(3.13)$$

$$Z = [a (1 - e^2) + h] \sin \phi / (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{-1/2} \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

Où,

a : le demi-grand axe de l'ellipsoïde

ϕ, λ : latitude, longitude

e : excentricité

h : élévation du point au-dessus de l'ellipsoïde

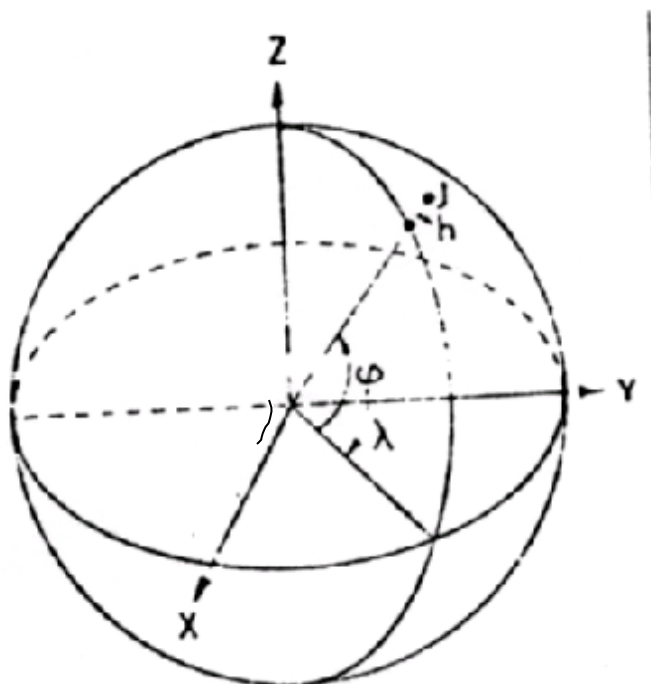


Figure 3.5: Système cartésien géocentrique

3.3.3 Correction pour la réfraction atmosphérique

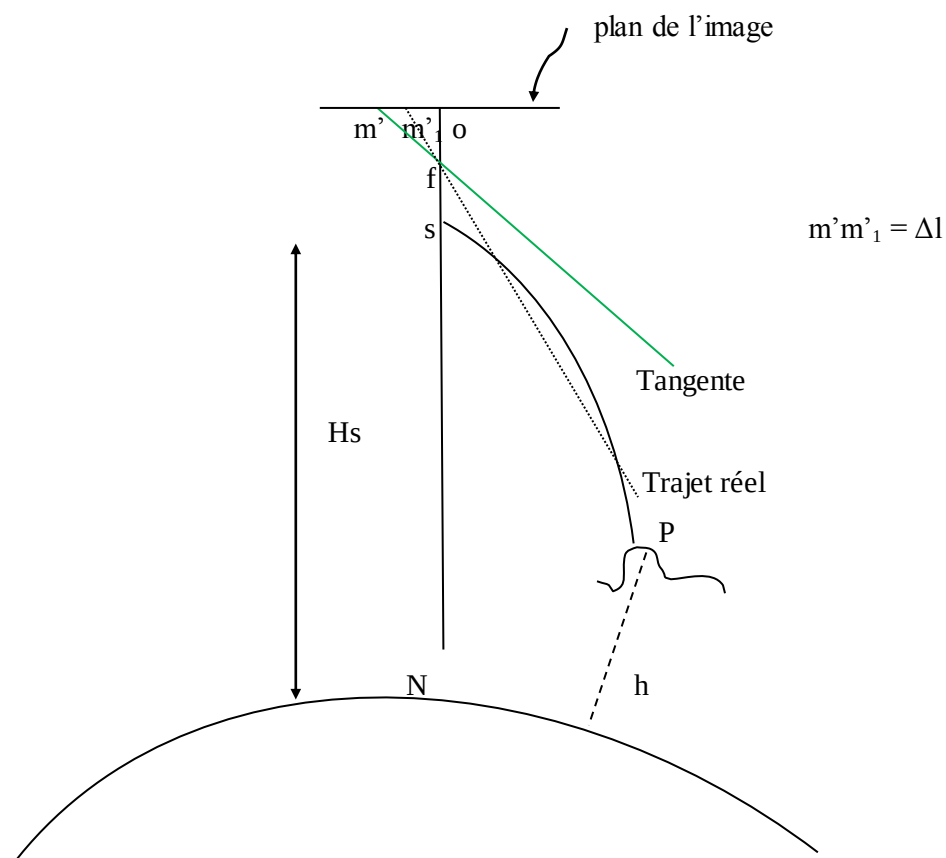
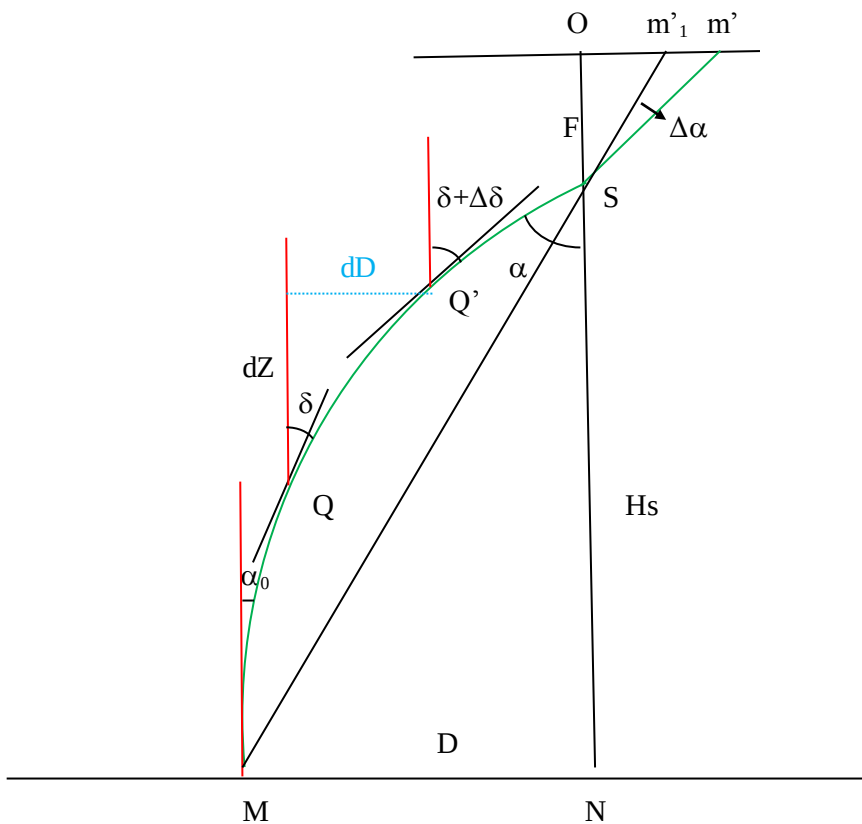


Figure 3.6: La réfraction atmosphérique

L'atmosphère terrestre est un milieu hétérogène dont l'indice de réfraction diminue avec l'altitude. En considérant le cas de la photographie aérienne verticale, la réfraction atmosphérique donne une distorsion radiale à l'image qui présente une symétrie de révolution autour de l'axe optique. Le point image m' étant plus éloigné du centre o que le point théorique m'_1 (Figure 3.6). Ces distorsions compensent partiellement celles qui résultent de la courbure terrestre.

Pour évaluer l'ordre de grandeur du segment Δl , nous utiliserons le procédé suivant : (Figure 3.7)



Où Q : un point quelconque de la trajectoire du rayon lumineux ;
H : son altitude ;
 δ : angle que fait la tangente à la trajectoire en Q avec la verticale ;
n : indice de réfraction de l'air en Q.

La loi élémentaire de la réfraction permet d'écrire :

$$n \sin \delta = n_s \sin \alpha = n_0 \sin \alpha_0 = \text{cte.}$$

Avec n_0 et n_s : indices de réfraction au sol (M) et à l'altitude S.

On peut écrire donc : $\sin^2 \delta = (n_s^2 / n^2) \cdot \sin^2 \alpha$ d'où $\text{tg}^2 \delta = (n_s^2 \sin^2 \alpha) / (n^2 - n_s^2 \sin^2 \alpha)$

$$\text{tg}^2 \delta = n_s^2 \text{tg}^2 \alpha / (n^2 - (n^2 - n_s^2) \text{tg}^2 \alpha) \approx n_s^2 \text{tg}^2 \alpha / n^2 (1 + (1 - n_s^2 / n^2) \text{tg}^2 \alpha)$$

$$\text{tg}^2 \delta \approx (n_s^2 / n^2) \cdot \text{tg}^2 \alpha \cdot (1 - (1 - n_s^2 / n^2) \text{tg}^2 \alpha)$$

d'où

$$\text{tg} \delta \approx (n_s / n) \cdot \text{tg} \alpha (1 - 1/2 \text{tg} \alpha (1 - n_s^2 / n^2))$$

la valeur de n varie avec l'altitude H, en admettant que l'atmosphère est en équilibre, que l'air obéit aux lois des gaz parfaits ; pour l'atmosphère international standard de l'aéronautique, on trouve que pour les altitudes comprises entre 0 et 10 kms (qui seules intéressent la photogrammétrie) cette loi de variation est convenablement représentée par la formule :

$$(n_s / n) = 1 + a (H_s - H) + b (H_s^2 - H^2)$$

Avec $a = -2560 \cdot 10^{-8}$ et $b = +75 \cdot 10^{-8}$

Les H et H_s sont exprimées en Km.

Posons $(n_s / n) = 1 + \varepsilon$ donc $1 - (n_s^2 / n^2) = 1 - (1 + \varepsilon)^2 \approx -2 \varepsilon$.

La valeur de $\text{tg} \delta$ devient donc :

$$\text{tg} \delta = (1 + \varepsilon) \cdot \text{tg} \alpha (1 + \varepsilon \text{tg}^2 \alpha) \approx \text{tg} \alpha (1 + \varepsilon (1 + \text{tg}^2 \alpha))$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= a (H_s - H) + b (H_s^2 - H^2) \\ \text{et } Z &= H_s - H \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \varepsilon &= a (H_s - H) + b (H_s^2 - H^2) \\ \text{et } Z &= H_s - H \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} &H^2) \\ \varepsilon &= a \cdot Z + b \cdot Z \cdot (2H_s - Z) \end{aligned}$$

En remarquant que $\text{tg} \delta = dD/dZ$

la relation précédente donne l'équation générale de la trajectoire :

$$dD = dZ \text{tg} \alpha (1 + (1 + \text{tg}^2 \alpha) (a \cdot Z + b \cdot Z \cdot (2H_s - Z)))$$

Et l'intégration entre $Z = 0$ et $Z = H_s$ donnera :

$$D = H_s \operatorname{tg} \alpha \left(1 + \left(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha \right) \frac{a}{2} H_s \left(1 + \frac{2b}{a} \cdot \left(\frac{H_s - H_s/3}{3} \right) \right) \right)$$

Et puisque $D/H_s = \operatorname{tg}(\alpha - \Delta \alpha) \approx \operatorname{tg} \alpha - (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)$
Il en résulte :

$$\Delta \alpha_{\text{rad}} = - \frac{a}{2} H_{s(\text{km})} \left(1 + \frac{4b}{3a} H_{s(\text{km})} \right) \operatorname{tg} \alpha$$

Et puisque $\Delta l = f / \cos^2 \alpha$, $\Delta \alpha = f (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \Delta \alpha$

$$\Delta l_{\text{mm}} = - \frac{a}{2} H_{s(\text{km})} \cdot f \left(1 + \frac{4b}{3a} H_{s(\text{km})} \right) \operatorname{tg} \alpha \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)$$